2020 1학기 기말 · 물리학실험 — 답 및 풀이

1 답: (1) 23 rad/s (2) 12 m/s² (3) 12 N·m

$\omega = d\theta/dt = -1 + 6t^2 \rightarrow t=2$: $\omega = 23$ rad/s

$\alpha = d\omega/dt = 12t = 24$ rad/s² → $a_t = r\alpha = 0.5 \cdot 24 = 12$ m/s²

$\tau = I\alpha = mr^2\alpha = 2 \cdot 0.5^2 \cdot 24 = 12$ N·m

2 답: (1) (A) $I = I_{cm} + MD^2$ (B) $I_3 = I_1 + I_2$ (2) 0.13 kg·m² (3) 0.25 J

(2) 두께 dz인 원판: 수직축 정리로 지름축 $I = \frac{1}{4}dm \cdot R^2$, 평행축 정리로 $+dm \cdot z^2$

$I_x = \int(\frac{1}{4}R^2 + z^2)dm = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{3}ML^2 = 4(0.0025 + 0.03) = 0.13$ kg·m²

(3) $I_z = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 0.01 = 0.02$ kg·m² → $K = \frac{1}{2}I_z\omega^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.02 \cdot 25 = 0.25$ J

3 답: (1) π m ≈ 3.14 m (2) 0.04π ≈ 0.126 kg·m²/s

$\omega = 100$ rev/min $= 100 \cdot 2\pi/60 = 10\pi/3$ rad/s

(1) $s = r\omega t = 0.1 \cdot (10\pi/3) \cdot 3 = \pi$ m

(2) $L = m(2r)^2\omega = 0.3 \cdot 0.2^2 \cdot 10\pi/3 = 0.04\pi$ kg·m²/s

4 답: a = 55/18 ≈ 3.06 m/s²

M_1 쪽 빗면 성분: $M_1 g \sin 60° = 10 \cdot 0.85 = 8.5$ N, M_2 쪽: $M_2 g \sin 30° = 0.6 \cdot 10 \cdot 0.5 = 3$ N

도르래 $I = \frac{1}{2}mr^2 \rightarrow$ 유효 질량 $I/r^2 = \frac{1}{2}m = 0.2$ kg

$a = (8.5 - 3)/(1 + 0.6 + 0.2) = 5.5/1.8 \approx 3.06$ m/s² (M_1이 빗면 아래로)

5 답: (1) 보존된다 (2) C

(1) 공중에서는 중력만 작용하고, 중력은 질량중심에 작용하므로 질량중심에 대한 돌림힘이 0 → 각운동량 보존

(2) $L = I\omega$ 일정. 몸을 가장 웅크린 C에서 회전관성 I가 가장 작으므로 ω가 가장 크다

6 답: ① +z 방향 ② 위(+y)에서 보면 반시계 방향

질량중심 위치 $r = (-a, b, 0)$ $(a, b > 0)$, 중력 $F = (0, -mg, 0)$

$\tau = r \times F = (0, 0, a \cdot mg) \rightarrow +z$

$dL = \tau dt$: L의 수평 성분(−x)이 +z 쪽으로 돌아감 → +y에서 내려다보면 −x → +z는 반시계 방향

7 답: (1) $B_P = 13\mu_0 i_a/(32R)$ (2) $i_b = -13i_a/3$ (크기 $13i_a/3$, 시계방향)

원호 전류가 중심에 만드는 자기장 $B = \mu_0 i\theta/(4\pi r)$, 직선 부분은 중심을 향하므로 0

(1) (a)는 두 원호 모두 반시계: 반지름 R 원호 270°, 4R 원호 90° → 둘 다 지면 밖으로

$B_P = \mu_0 i_a/(4\pi) \cdot [(3\pi/2)/R + (\pi/2)/(4R)] = \mu_0 i_a(12+1)/(32R)$

(2) (b)에서 i_b가 반시계(+)이면 4R 원호는 반시계, R 원호는 시계방향으로 흐름 (둘 다 90°)

$B_Q = \mu_0 i_b/(4\pi) \cdot (\pi/2) \cdot (1/R - 1/4R) = 3\mu_0 i_b/(32R)$, 방향은 R 원호가 결정 → +일 때 지면 안으로

$3|i_b| = 13i_a \rightarrow |i_b| = 13i_a/3$. B_P와 같은 방향(지면 밖)이 되려면 $i_b = -13i_a/3$

※ 문제는 '크기'만 같게 하라고 했으므로 크기만 보면 $\pm 13i_a/3$ 모두 가능. 방향까지 같게 하는 것이 출제 의도로 보임.

8 답: (1) 1/√2 배 (≈0.71d) (2) f = qB/(πm)

(1) 전기장에서 가속: $qV = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{(2qV/m)}$

자기장에서 반원: $r = mv/(qB) = (1/B)\sqrt{(2mV/q)}$, $d = 2r \propto 1/\sqrt{q}$ → 전하 2배이면 $d/\sqrt{2}$

(2) 입자가 한 바퀴 도는 동안 전기장 방향이 한 번 왕복해야 하므로 f = 회전 진동수

$f = (2q)B/(2\pi m) = qB/(\pi m)$

9 답: (1) $F = 3\mu_0 i^2/(2\pi d)$ $(-\hat{x})$ N (2) $i_B = 3i$, +z 방향(⊙)

꼭짓점 각도: 0°(빈칸), 60°(⊗), 120°(⊙), 180°(⊙), 240°(⊙), 300°(⊗), 모두 P에서 거리 d

+z 도선(각 φ)이 P에 만드는 자기장 ∝ (sinφ, −cosφ), −z 도선은 반대

120°: $(\sqrt{3}/2, \frac{1}{2})$, 180°: (0, 1), 240°: $(-\sqrt{3}/2, \frac{1}{2})$, 60°(⊗): $(-\sqrt{3}/2, \frac{1}{2})$, 300°(⊗): $(\sqrt{3}/2, \frac{1}{2})$

합: $B = 3 \cdot \mu_0 i/(2\pi d)\ \hat{y}$

(1) $F = iL \times B = i\,\hat{z} \times (3\mu_0 i/(2\pi d)\ \hat{y}) = -3\mu_0 i^2/(2\pi d)\ \hat{x}$ (같은 방향 전류 3개는 끌고, ⊗ 2개는 밀어 모두 −x 성분)

(2) 0°(오른쪽 꼭짓점) 도선이 P에 $-\hat{y}$ 방향 $3\mu_0 i/(2\pi d)$를 만들어야 함 → 전류 3i

(d,0)의 +z 전류가 P에 만드는 자기장: $\hat{z} \times (-\hat{x}) = -\hat{y}$ ✓ → +z(⊙) 방향 3i

10 답: (1) $L = \mu_0 N^2 \pi D^2/(4l)$ (2) $V = \varepsilon e^{-3} \approx 0.05\varepsilon$

(1) 솔레노이드 내부 $B = \mu_0 Ni/l$, 단면적 $A = \pi D^2/4$

전체 자기선속 $N\Phi = N \cdot BA = \mu_0 N^2 Ai/l \rightarrow L = N\Phi/i = \mu_0 N^2 \pi D^2/(4l)$

(2) $i(t) = (\varepsilon/R)(1 - e^{-t/\tau})$, $\tau = L/R$
$V_L = L\, di/dt = \varepsilon e^{-t/\tau} \rightarrow t = 3\tau$: $\varepsilon e^{-3} \approx 0.0498\varepsilon$

11 답: (1) $\varepsilon(t) = 15.7 \sin(314t)$ V (2) (d) 유도형 회로, $V/I = 3.14\ \Omega$
(1) t=0에서 선속 최대: $\Phi = NBA\cos\omega t \rightarrow \varepsilon = -d\Phi/dt = NBA\omega \sin\omega t$
$\omega = 2\pi \cdot 50 = 314$ rad/s, $NBA\omega = 100 \cdot 5 \cdot (0.01)^2 \cdot 314 = 15.7$ V
(2) 위상자에서 V가 I보다 90° 앞섬 → 유도기
$V/I = X_L = \omega L = 314 \cdot 0.01 = 3.14\ \Omega$

12 답: (1) $I_{rms} = \sqrt{2} \approx 1.41$ A (2) $T = \pi/(2\omega) \approx 7.85\times10^{-5}$ s
축전기 전하 $Q_0 = CV = 5\times10^{-6} \cdot 20 = 1\times10^{-4}$ C
$\omega = 1/\sqrt{(LC)} = 1/\sqrt{(0.5\times10^{-3} \cdot 5\times10^{-6})} = 2\times10^4$ rad/s
(1) $I_{max} = Q_0\omega = 2$ A → $I_{rms} = 2/\sqrt{2} = \sqrt{2}$ A
(2) $U_E \propto \cos^2\omega t$, $U_B \propto \sin^2\omega t$ → 같아지는 때 $\omega t = \pi/4, 3\pi/4, \ldots$ (간격 $\pi/2$)
$T = \pi/(2\omega) = 3.14/(4\times10^4) = 7.85\times10^{-5}$ s
※ 그림대로라면 유도기가 축전기와 병렬이라 직류 정상상태에서 축전기 전압은 0이 됨. 문제 조건(축전기 20V로 완전 충전)을 따라 풀었음.